Rx \E

RxLabs presenta **ECHO**
25 de septiembre de 2026 · lanzamiento

ECHO-4 hoy · ECHO-4.5 en camino

La IA que no afirma lo que no ha comprobado_

ECHO es un agente de dos relojes. Un **núcleo rápido de enteros** percibe, recuerda, predice, decide y aprende, y funciona **con el modelo de lenguaje apagado**. El reloj lento, el córtex, que puede ser cualquier modelo de lenguaje, solo **propone**. ECHO decide qué es un hecho y qué acción se permite.

```
HECHO ∈ {VERIFICADO, DESCONOCIDO}
Una hipótesis nunca se escribe como hecho. Si no hay evidencia comprobada, ECHO dice «no lo sé».
```

1 · lo que ECHO-4 ya hace, medido y auditado

Menos respuestas inventadas. Con sus rojos.

Cada prueba tuvo sus umbrales escritos **antes** del examen, con muestras selladas por semilla y una auditoría que reconstruye los números sin volver a llamar a ningún modelo. Publicamos lo que sale verde y lo que sale rojo.

81–87 %
menos respuestas inventadas
en SimpleQA, 4 modelos

105 → 0
respuestas incorrectas enviadas
por Qwen en ARC-AGI-2

13 vs 2
niveles de ARC-AGI-3
ECHO solo frente al azar

SimpleQA
200 preguntas de hechos

Con Claude Sonnet 5, DeepSeek V4.1 Flash, GPT-5.4 mini y Qwen3-30B, ECHO reduce las respuestas incorrectas entre un **81** y un **87 %** frente al modelo solo, y **sube la precisión en los cuatro.** A cambio responde menos: el F-score baja en 3 de los 4 modelos.

VERDE

ARC-AGI-2 puzles de rejillas	Qwen solo envió **105** respuestas incorrectas; con ECHO envió **0**, porque se abstuvo cuando no pudo verificar. Pero en aciertos, DeepSeek con ECHO (6,7 %) empató con un control que prueba más programas sin verificar. No demostramos que verificar sume aciertos.	ROJO
ARC-AGI-3 juegos sin instrucciones	Sin ningún modelo de lenguaje, ECHO completa **13** de **112** niveles, frente a **2** del azar. Pero la puntuación oficial, que premia hacerlo con tan pocas acciones como un humano, es de solo **0,07** sobre 100 (corregida: antes publicamos 1).	NIVELES
Experimentos programa ECHO-4	BOUNDARY (qué depende de mí), SITUATE (qué soy, dicho solo con hechos comprobados), CONTINUITY (pausar, reanudar y seguir siendo el mismo) e INTEGRATE, en verde y auditados. Son resultados funcionales, no una prueba de conciencia.	VERDE

La release **ECHO-4 4.0.0rc2** ya se puede descargar e instalar en rxlabs.org/echoai. Todos los números, gráficas y rojos están en el artículo de resultados.

2 · ECHO-4.5: objetivos, no logros

Lo que ECHO-4.5 será capaz de hacer si todo sale verde

ECHO-4.5 parte de una **semilla sin preentrenar** que se clona en sandboxes y aprende en ellas: busca programas y guarda como hecho solo lo que reproduce todos los ejemplos (fase despierta), y convierte en **conceptos nuevos** lo que se repite en tareas distintas (fase de sueño). Lo que sigue son las fases del plan. Las que no están en verde son **objetivos**.

S0	Semilla, sandboxes clonables con diario encadenado y un gimnasio de 1009 tareas con las evaluaciones selladas.	HECHO
S1	Ver las rejillas como **objetos**. De 15 a 21 tareas reservadas resueltas (+40 %), sin entrenar.	HECHO
S2	Aprender mejor: conceptos con parámetros, intuición sobre qué probar primero y evolución entre clones.	EN CURSO
S3	Ver los juegos como objetos, con reglas de acción verificadas e imaginar caminos antes de gastar acciones.	OBJETIVO

Pista ya medida: ECHO descubre por sí mismo cuál es su personaje, porque es lo que se mueve cuando él actúa, en 5 de 5 juegos de desarrollo con teclas.

S4	Inferir la meta de un juego y planificar hacia ella con pocas acciones.	OBJETIVO
S5	ARC3-GYM: un simulador propio de juegos por turnos para entrenar sin tocar el examen.	OBJETIVO
EGO-M1	EGO-MEMORIA-1: que la **necesidad de documentar** surja sola, que las memorias con valencia (lo que le ayudó y lo que le engañó) cambien su conducta y que dos clones idénticos acaben siendo dos yoes distintos por lo que vivió cada uno. En desarrollo, M2, M3 y M4 salen en verde en 8 de 8 semillas. Es un yo funcional, no conciencia.	OBJETIVO

R1 · ARC-AGI-1	R2 · ARC-AGI-2	R3 · ARC-AGI-3	R4 · auditoría
superar el 0 % y a la semilla sin entrenar	superar el 0 % y a la semilla sin entrenar	al menos el 20 % de los 112 niveles	cada programa, concepto y diario, rehechos

Si sale verde, sería la primera evidencia medida y auditada de que un sistema pequeño, en una CPU normal y sin preentrenamiento masivo, **adquiere abstracciones por su cuenta y las traslada a situaciones nuevas**, en bancos hechos para que memorizar no sirva. No significaría que ECHO entienda como una persona, que sea consciente ni que sea una inteligencia general.

3 · cómo lo vamos a medir

En los bancos más difíciles, a la vista de todos

Mediremos ECHO-4.5 en **ARC-AGI-1**, **ARC-AGI-2** y **ARC-AGI-3**: problemas nuevos que no se pueden memorizar y juegos cuyas reglas hay que descubrir jugando. Seguiremos el método de siempre:

- contrato con umbrales **antes** del examen;

- evaluaciones selladas por código hasta ese día;
- auditoría completa;
- los rojos se publican.

Además competimos como equipo **RxLabs** en **ARC Prize 2026** en Kaggle, donde la tabla es la comparación oficial con otros sistemas, y presentaremos el enfoque en el paper track. Lo decimos claro: partimos de casi cero.

ARC-AGI-3, puntuación oficial	1.º de la tabla hoy	ECHO hoy
sobre 100	≈ 19,45	0,07 – 0,34

Nuestro objetivo en la competición es aprender en público, subir en la tabla y demostrar con ablaciones cuánto aporta ECHO. No prometemos ganar.

---

4 · por qué hacemos esto

IA para robots que actúan en el mundo real

Lo que nos apasiona es hacer evolucionar la IA para la **robótica autónoma**. Un robot no puede fiarse de un modelo de lenguaje que afirma con seguridad lo que no sabe. Necesita un núcleo que **actúe, compruebe y aprenda de las consecuencias**, que corra en hardware pequeño y que se pueda auditar.

ECHO ya tiene esas piezas. Su núcleo es de enteros y corre en CPU, sin GPU, y ya ha volado drones en simulación. En el futuro queremos llevar su cabeza de acciones a un coprocesador neuromórfico como Akida, y a placas de borde para robots.

> **Una IA que no afirma lo que no sabe**
> Que «no lo sé» sea una respuesta válida y medida, y no un fallo.

> **Robots que aprenden actuando y verificando**
> En lugar de creerse un modelo de lenguaje, comprobar cada hipótesis contra lo que ha pasado de verdad.

> **Pequeño, barato y auditable**
> Sistemas que caben en una CPU y cuyos números reconstruye cualquiera, frente a modelos gigantes y opacos.

> **Agentes que saben qué depende de ellos**

Distinguir lo que causa uno mismo de lo que pasa solo es la base de un robot seguro.

> **Medición abierta, mantenida por la comunidad**
>
> Pruebas con contrato, rojos incluidos, que cualquiera pueda repetir y ampliar.

---

5 · participa

ECHO-4 lo mantiene la comunidad

Descarga ECHO-4 y haz las pruebas que aún faltan: Humanity's Last Exam, MMLU, FrontierScience, ARC-AGI-2 y ARC-AGI-3 con modelos fuertes, y SWE-bench. Usa nuestro método y publica tu resultado con nosotros, también si sale rojo.

Descargar ECHO-4 | **Ver los resultados** | **Contactar con RxLabs**

RxLabs · rxlabs.org
Todas las cifras proceden de exámenes con contrato previo y auditoría. Lo planificado se describe como objetivo. Los resultados sobre el «yo» de ECHO son funcionales y no demuestran conciencia ni experiencia subjetiva. ECHO no se presenta como una inteligencia general.
